

Все упомянутые в данном документе имена пользователей, названия компаний, должности и прочие персональные данные являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми или организациями случайны и непреднамеренны. Проект является учебным и демонстрирует применение навыков системного анализа.

Название проекта: Учебный кейс. Система управления задачами для команды «Task Manager Lite».

Автор: Яруллин Ринат Анасович

Введение.....2

Заинтересованные лица.....3-4

Диаграмма переходов статусов задачи в системе Task Manager Lite.....	5
Описание сценариев использования Use Case.....	6
Диаграмма бизнес-процесса «Создание задачи в системе Task Manager Lite».....	6
BPMN (схема бизнес-процесса).....	7
ER-диаграмма (сущности и связи).....	8
Прототип интерфейса.....	8
Кнопка «Новая задача».....	9
Фильтр 1 (По исполнителю).....	9
Фильтр 2 (По статусу).....	10
Таблица задач.....	11
Цветовая индикация статусов.....	12
Действия.....	12
Общие свойства.....	13
Поля формы.....	13
Поле описание.....	14
Поле срок выполнения.....	15
Поле исполнитель.....	16
Поведение (сценарии).....	17
Производительность.....	17
Безопасность.....	18
Доступность.....	18
Предполагаемый технологический стек.....	19
Заключение.....	20-21

«Заинтересованные лица»:

1. Заказчик и пользователи

- **Заказчик:** ООО «Гипотетический проект» (или просто «Инициатор проекта», например, руководитель команды).

Ключевые пользователи (роли):

- **Руководитель команды (Team Lead)** - Александр Смирнов.
- **Участник команды (разработчик, дизайнер)** - Мария Орлова.
- **Администратор системы** - Елена Ветрова.

1. Цель и назначение системы

Цель: Создать простой веб-инструмент для управления задачами в небольшой команде (до 5 человек).

Система должна решать следующие проблемы:

- Задачи не теряются в чатах и не забываются.
- Каждый член команды видит свои задачи и задачи коллег, чтобы понимать загрузку.
- У задачи есть наглядный статус.

2. Пользователи и роли:

- **Заказчик и руководитель команды:** Александр Смирнов. Его потребности: создавать задачи, назначать исполнителей, отслеживать прогресс.
- **Исполнитель (участник команды):** Мария Орлова. Её потребности: видеть свои задачи, отмечать их выполнение.

3. Функциональные требования (что система ДОЛЖНА делать)

3.1. Создание задачи

- Система должна содержать кнопку/форму «Новая задача».
- При создании задачи пользователь должен заполнить поля:
 - Название (обязательно).
 - Описание (Необязательно).
 - Дата начала и дата окончания — оба поля необязательны. Если не указаны - задача без ограничения по времени.
 - Исполнитель - выбор из списка пользователей системы (например: Александр Смирнов, Мария Орлова, Елена Ветрова).

3.2. Просмотр и управление списком задач

- Система должна отображать задачи в виде таблицы или списка карточек.
- Каждая задача должна показывать следующие данные: Название, Исполнитель, Статус, Срок, Приоритет.

- Система должна позволять пользователю: «Взять в работу», «Начать процесс выполнения», «Завершить»).
- Система должна позволять редактировать и удалять задачу:

Руководитель команды — любую задачу.

Автор задачи — свою задачу (пока она не в статусе «Сделано»).

Исполнитель — может изменить только статус своей задачи.

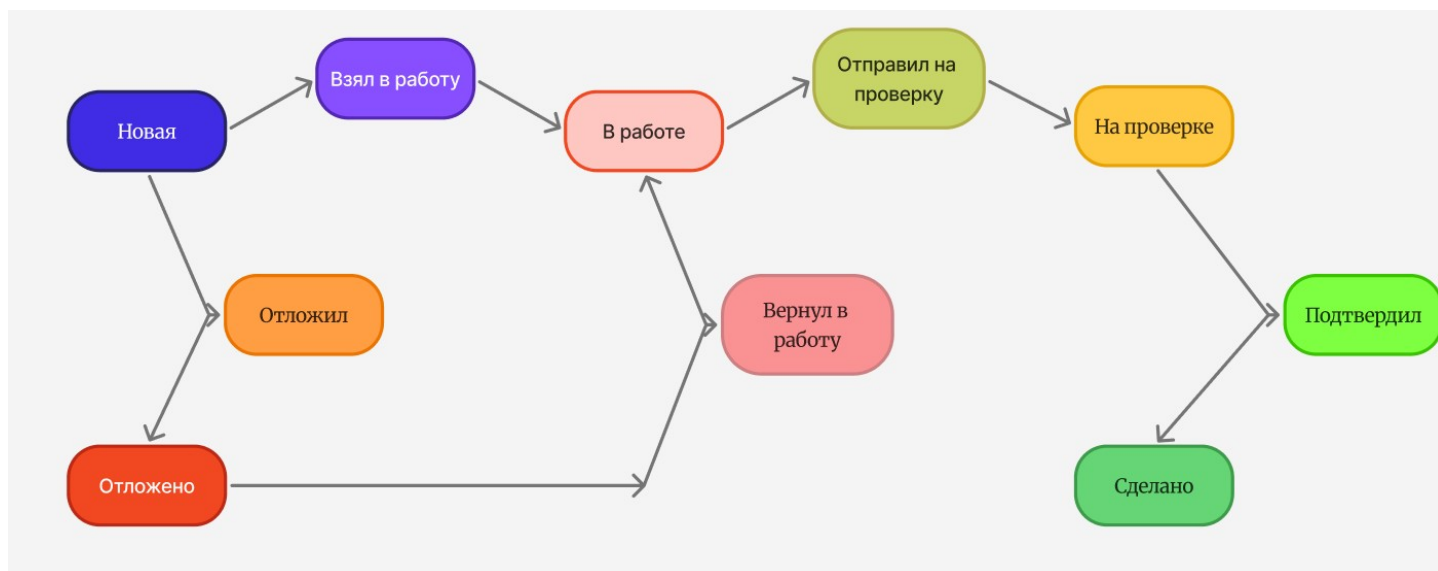
3.3. Статусы задач

- Система должна поддерживать следующие статусы:
 - Новая (задача создана, но не взята в работу).
 - В работе.
 - На проверке (если нужен контроль).
 - Сделано.
 - Отложено.

3.4. Базовые сценарии и отчеты

- Система должна позволять пользователю отфильтровать задачи и увидеть отдельно:
 - Исполнитель видит фильтр «Мои просроченные задачи».
 - Руководитель видит фильтр «Все просроченные задачи» (по всей команде).

Диаграмма переходов статусов задачи в системе Task Manager Lite. Показывает, как задача движется от создания до выполнения (зеленый) и может быть отложена (оранжевый) с возвратом в работу.



Описание сценариев использования (Use Case)

Проект: Task Manager Lite

Актёр 1: Руководитель команды (Александр Смирнов)

- Создать задачу — заполнить форму с названием, описанием, сроком, исполнителем.
- Назначить исполнителя — выбрать пользователя из списка и привязать к задаче.
- Удалить задачу — убрать задачу из системы (только если задача не в статусе «Сделано»).
- Редактировать задачу — изменить любое поле существующей задачи.
- Смотреть все задачи — просматривать список задач всей команды с фильтрами.

Актёр 2: Исполнитель (Мария Орлова)

- Взять задачу в работу — изменить статус задачи с «Новая» на «В работе».
- Изменить статус задачи — перевести задачу из «В работе» в «На проверке» или «Сделано».
- Смотреть мои задачи — просматривать только задачи, назначенные на текущего пользователя.
- Добавить комментарий — оставить текстовый комментарий к задаче (например, «Сделано, проверьте»).

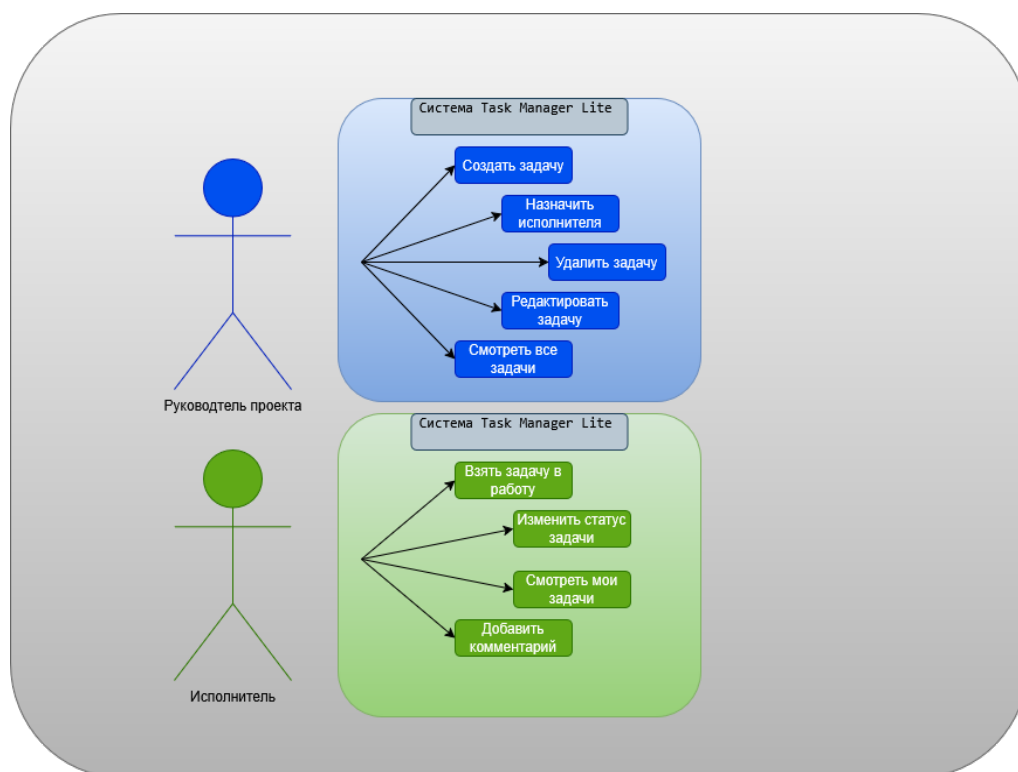
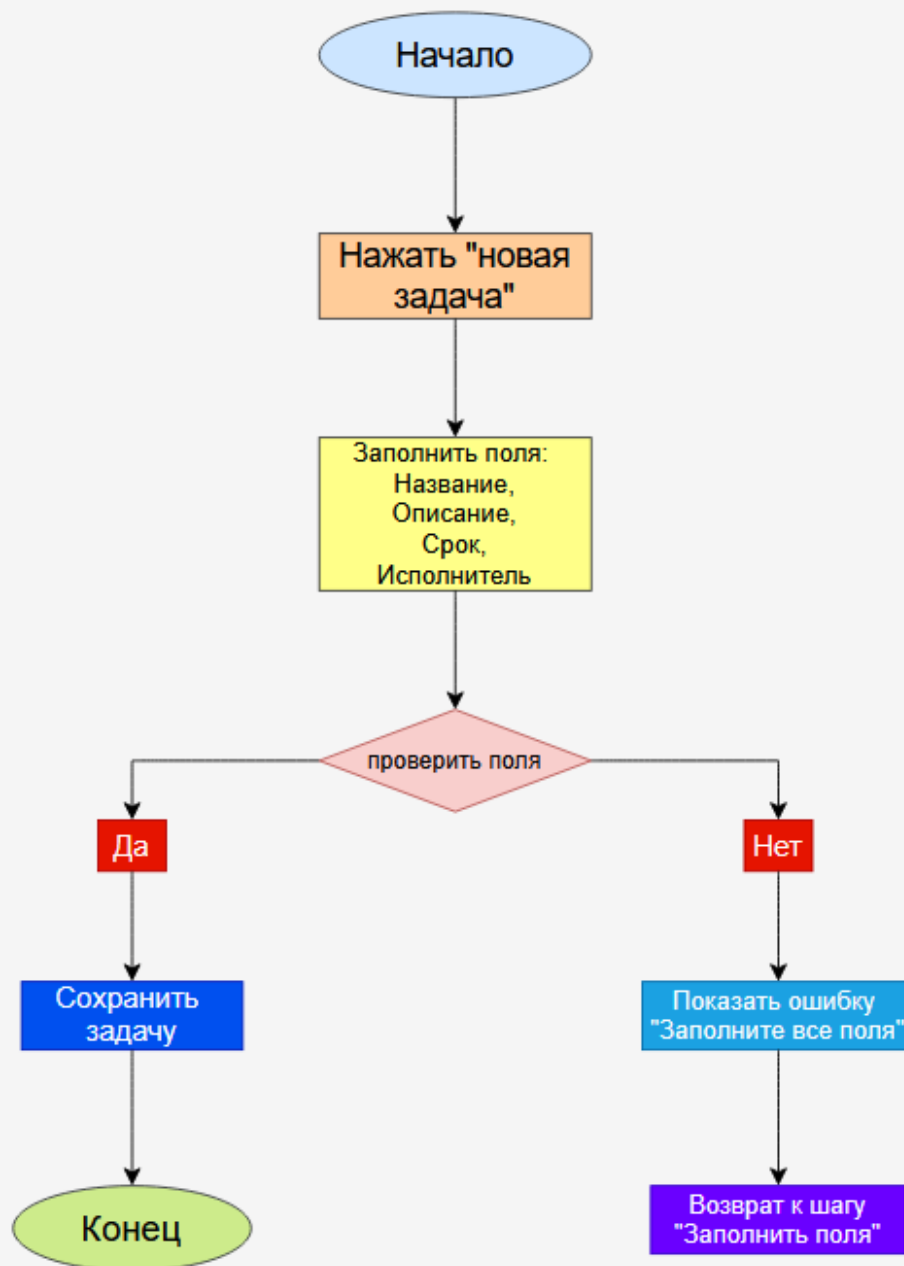


Диаграмма бизнес-процесса «Создание задачи в системе Task Manager Lite»

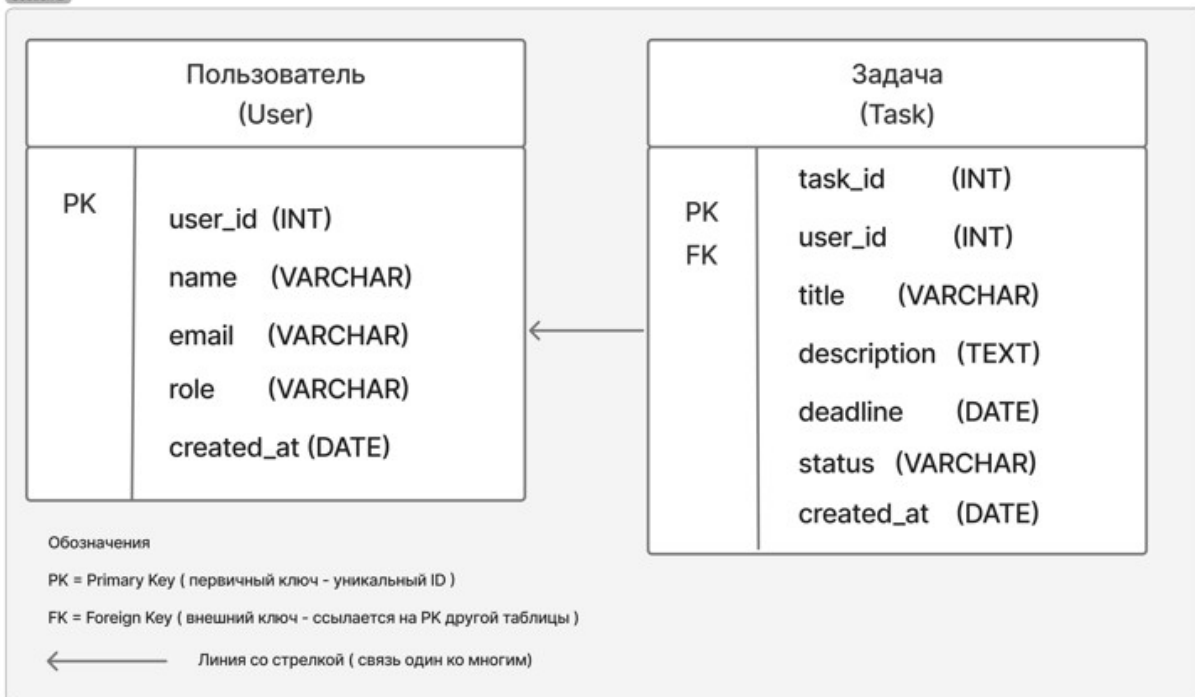
Бизнес-процесс "Создание задачи"



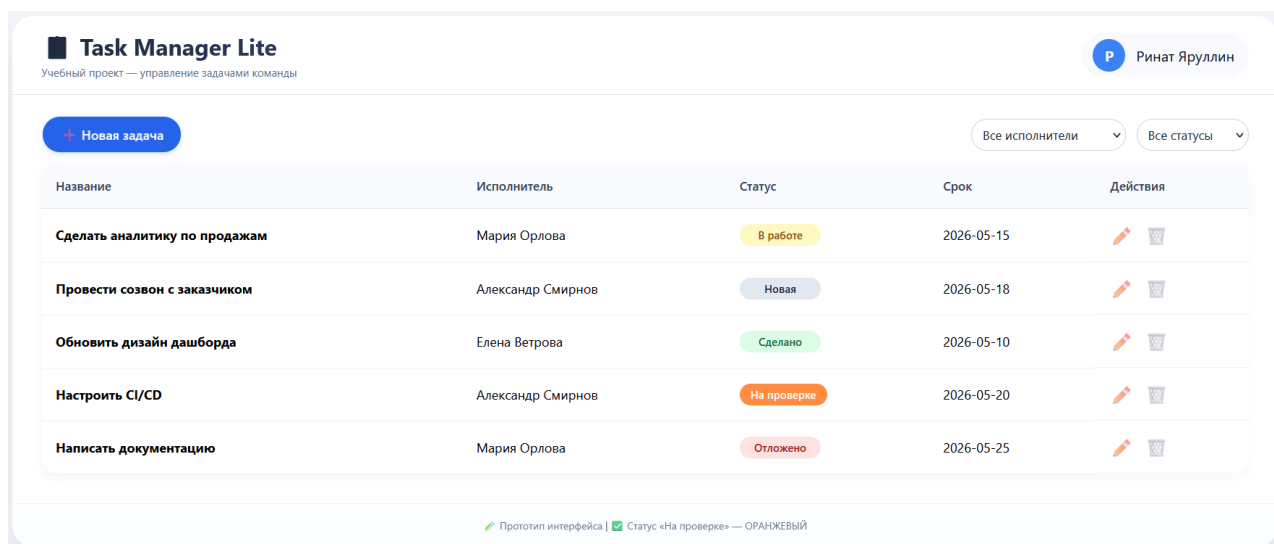
BPMN (схема бизнес-процесса)

ER-диаграмма (сущности и связи)

Section 2



Прототип интерфейса

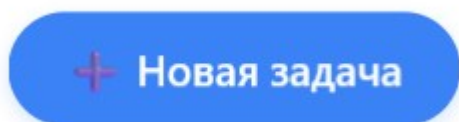


Экран 1. список задач

1.1 Кнопка «Новая задача»

Свойство	Значение
Расположение	Верхний левый угол, над таблицей
Текст	«+ Новая задача»
Цвет фона	Синий (#2196F3)
Цвет текста	Белый (FFFFFF)
Размер	Высота 36px, ширина 140px
Действие	Открывает экран «Создание задачи»
Скругление углов	4 px

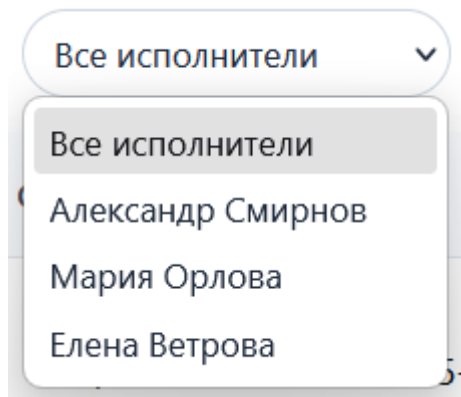
Схематично требуемый вид представлений изображений:



1.2 Фильтр 1: «По исполнителю»

Свойство	Значение
Варианты выбора	Все исполнители (по умолчанию), Александр Смирнов, Мария Орлова, Елена Ветрова.
Тип	Выпадающий список

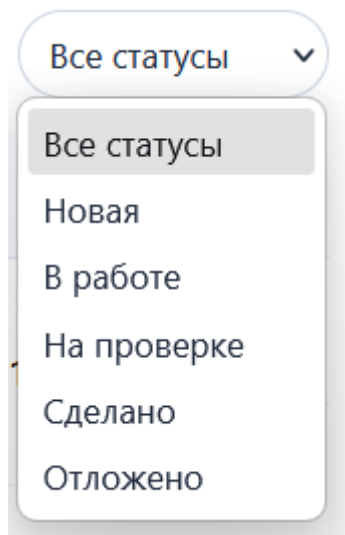
Схематично требуемый вид представлений изображений:



Фильтр 2: «По статусу»

Свойство	Значение
Варианты выбора	Все статусы (по умолчанию), Новая, В работе, На проверке, Сделано, Отложено
Тип	Выпадающий список

Схематично требуемый вид представлений изображений:

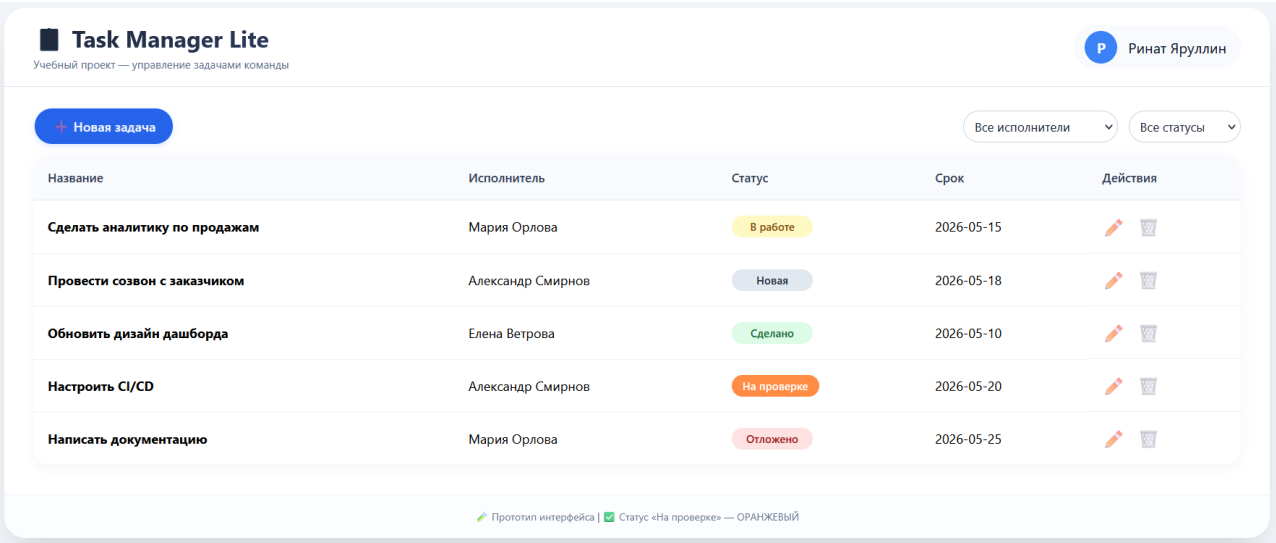


1.2 Таблица задач

Колонка	Что показывает	Ширина
Название	Текст до 100 символов	30%
Исполнитель	Имя из списка	20%

	пользователей	
Статус	Один из 6 статусов (цветной индикатор)	15%
Срок	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД	15%
Действия	Иконки ⇄ (редактировать) и 🗑 (удалить)	10%

Схематично требуемый вид представлений изображений:



Цветовая индикация статусов:

Статус	Цвет фона	Цвет текста
Новая	Светло-серый (#E2E8F0)	Тёмно-серый (#1E293B)
В работе	Бледно-жёлтый (#FEF9C3)	Тёмно-золотистый (#854D0E)
На проверке	Оранжевый (#FF8C42)	Белый (FFFFFF)

Сделано	Бледно-зелёный (#DCFCE7)	Тёмно-зеленый (#166534)
Отложено	Бледно-красный (#FEE2E2)	Бордовый (#991B1B)

Схематично требуемый вид представлений изображений:

Статус

В работе

Новая

Сделано

На проверке

Отложено

1.3 Действия

Иконка	Действие	Права доступа
	Открыть карточку задачи для редактирования	Руководитель + Автор задачи
	Удалить задачу (с подтверждением: «Вы уверены?»)	Только руководитель

2.1 Общие свойства

Свойство	Значение
Заголовок	Новая задача (при создании) или Редактирование: [Название задачи]
Кнопка отмены	Отмена - закрывает форму без сохранения

Схематично требуемый вид представлений изображений:

+ Новая задача

Отмена

Создать задачу

2.2 Поля формы

Поле «Название»

Свойство	Значение
Тип	Текстовое поле (одна строка)
Обязательность	Да
Максимальная длина	100 символов
Подпись	Название* (звёздочка - обязательно)

Схематично требуемый вид представлений изображений:

Название *

Например: Сделать презентацию

Поле «Описание»

Свойство	Значение
Тип	Текстовая область (textarea)
Обязательность	Нет
Максимальная длина	1000 символов
Высота поля	100px
Подпись	Описание

--	--

Схематично требуемый вид представлений изображений:

Описание

Детали, ссылки, пояснения...

Поле «Срок выполнения»

Свойство	Значение
Тип	Выбор даты (date picker)
Обязательность	Нет
Формат	ГГГ-ММ-ДД
Подпись	Срок выполнения

Схематично требуемый вид представлений изображений:

<

май 2026 г. ▾

>

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Очистить

ДД . ММ . ГГГГ

📅

Поле «Исполнитель»

Свойство	Значение
Тип	Выпадающий список
Обязательность	Нет
Варианты выбора	Не назначен(по умолчанию), Александр Смирнов, Мария Орлова, Елена Ветрова
Подпись	Исполнитель

Схематично требуемый вид представлений изображений:

Исполнитель

Не назначен

Не назначен

Александр Смирнов

Мария Орлова

Елена Ветрова

2.3 Поведение (сценарии)

Действие	Результат
Нажать «Создать задачу»	Проверить, заполненно ли поле «Название». Если нет - показать красную ошибку «Пожалуйста, заполните название». Если да - сохранить задачу со статусом «Новая», закрыть форму, обновить список задач.
Нажать «Отмена»	Закрыть форму без сохранения, вернуться к списку задач.
Нажать за область читаблицы «Новая задача»	То же, что «Отмена».

Раздел «Нефункциональные требования»

1. Производительность

Требование	Показатель	Условия
Загрузка страницы со списком задач	Не более 2 секунд	Стандартное интернет-соединение (10 Мбит/с)
Отклик фильтрации / поиска	Не более 1 секунды	При количестве задач до 1000
Создание / редактирование / удаление задачи	Не более 1 секунды	Одновременная работа до 5 пользователей
Поддержка одновременной работы	До 20 пользователей	На стартовом этапе

2. Безопасность

Требование	Реализация
Аутентификация	Только авторизованные пользователи имеют (логин + пароль).
Разграничение доступа	Исполнитель видит только задачи, назначенные на него. Руководитель видит все задачи команды.
Защита от случайного удаления	Любое удаление задачи сопровождается диалогом подтверждения («Удалить задачу?»)
Хранение данных	Пароли хранятся в зашифрованном виде (хэширование).
Передача данных	Рекомендуется использование HTTPS для защиты от перехвата

3. Доступность

Требование	Условие
Поддерживаемые браузеры	Последние версии Chrome, Firefox, Safari, Edge.
Адаптивность	Интерфейс корректно отображается на экранах от 320px (мобильные телефоны) до 1920px (широкие мониторы).
Обработка сбоев	При потере интернет-соединения система показывает понятное сообщение: «Нет подключения. Проверьте интернет.»
Доступность для пользователей	Кнопки и основные действия доступны с клавиатуры (без мыши). Контрастность текста соответствует стандартам (минимум 4.5:1 для обычного текста).

4. Предполагаемый технологический стек

Компонент	Варианты
Фронтенд	React или Vue.js
Бэкенд	Node.js + Express или Python + Django
База данных	PostgreSQL или MySQL
Веб-сервер	Nginx
Хостинг / Деплой	Yandex Cloud или AWS
Система контроля версий	Git (GitHub / GitLab)
Контейнеризация	Docker

Заключение (учебный вывод)

В рамках учебного проекта «Task Manager Lite» мной был разработан комплект документов и диаграмм, имитирующий реальную задачу системного аналитика по созданию системы управления задачами для небольшой команды.

В результате работы были выполнены следующие задачи:

1. **Сбор и анализ требований.** Определены цели системы, ключевые пользователи (руководитель команды и исполнитель), их роли и потребности. Сформулированы функциональные требования (создание, просмотр, редактирование, фильтрация задач, управление статусами) и нефункциональные требования (производительность, безопасность, доступность).
2. **Визуальное моделирование.** Разработаны:
 - a. диаграмма переходов статусов задачи;
 - b. Use Case диаграмма для двух актёров;
 - c. BPMN-схема бизнес-процесса «Создание задачи»;
 - d. ER-диаграмма сущностей «Пользователь» и «Задача»;
 - e. прототип интерфейса (описание экранов).
3. **Документирование.** Оформлен полный документ с требованиями, включая разделы: введение, заинтересованные лица, цель и назначение, функциональные и нефункциональные требования, технологический стек.

4. **Предварительное проектирование архитектуры.** Предложен технологический стек (фронтенд — React/Vue.js, бэкенд — Node.js/Django, база данных — PostgreSQL, хостинг — облачная платформа, контейнеризация — Docker), а также подходы к аутентификации, разграничению доступа, обработке сбоев.

Ограничения учебного проекта:

1. Проект не предназначен для реального внедрения и не содержит готового программного кода (за исключением демонстрационного HTML-прототипа).
2. Рассмотрена только команда до 5 пользователей; масштабирование потребовало бы доработки требований.
3. Не реализована полноценная авторизация с разными паролями и сессиями.
4. Отсутствует интеграция с внешними системами (календари, мессенджеры, email-уведомления).

Что дала эта работа:

Учебный кейс позволил на практике применить навыки системного анализа:

1. работать с требованиями (собирать, структурировать, документировать);
2. строить диаграммы в нотациях BPMN, ER, Use Case;
3. продумывать нефункциональные требования (безопасность, производительность, доступность);
4. создавать прототипы интерфейсов и связывать их с требованиями.